



## INTERIM REPORT

---

*Theme :*

**DJU Computing API**

---

*Collaborators :*

**Aziz Yousfi**

**Eudes Sterlin**

**Gabriel Dahan**

**Gwenael Lassalle**

**Marceau Feral**

*Tutor :*

**Thierry Mathé**

# Table des matières

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1   Organisation</b>                                                                      | <b>2</b> |
| 1.1. Organisation du groupe . . . . .                                                        | 2        |
| 1.2. Organisation du travail . . . . .                                                       | 2        |
| <b>2   Diagrammes</b>                                                                        | <b>3</b> |
| 2.1. Diagramme des cas d'utilisation . . . . .                                               | 3        |
| 2.2. Diagramme d'activité . . . . .                                                          | 3        |
| 2.3. Diagramme de classe . . . . .                                                           | 3        |
| 2.4. Diagramme de séquence . . . . .                                                         | 3        |
| <b>3   Fonctionnalités de l'API</b>                                                          | <b>4</b> |
| 3.1. Gestion des données et référentiels . . . . .                                           | 4        |
| 3.1.1. Intégration et mise à jour des relevés météorologiques . . . . .                      | 4        |
| 3.1.2. Intégration du référentiel géographique administratif . . . . .                       | 4        |
| 3.2. Moteur de calcul des DJU . . . . .                                                      | 4        |
| 3.2.1. Calcul des DJU ponctuels géolocalisés . . . . .                                       | 4        |
| 3.2.2. Calcul des DJU agrégés sur un territoire . . . . .                                    | 4        |
| 3.3. Gestion spatiale et zonages territoriaux . . . . .                                      | 4        |
| 3.3.1. Prise en charge des zonages administratifs standards . . . . .                        | 4        |
| 3.3.2. Création et gestion de zonages personnalisés (authentification utilisateur) . . . . . | 4        |
| 3.3.3. Import de zonages externes . . . . .                                                  | 4        |
| 3.4. Historique, persistance et restitution . . . . .                                        | 4        |
| 3.4.1. Historisation et mise en cache des calculs réalisés . . . . .                         | 4        |
| 3.4.2. Export et mise en forme multi-formats des résultats . . . . .                         | 4        |
| <b>Conclusion Intermédiaire</b>                                                              | <b>5</b> |

# 1 | Organisation

## 1.1. Organisation du groupe

...

## 1.2. Organisation du travail

...

## 2 | Diagrammes

### 2.1. Diagramme des cas d'utilisation

...

### 2.2. Diagramme d'activité

...

### 2.3. Diagramme de classe

...

### 2.4. Diagramme de séquence

...

## 3 | Fonctionnalités de l'API

### 3.1. Gestion des données et référentiels

3.1.1. Intégration et mise à jour des relevés météorologiques

3.1.2. Intégration du référentiel géographique administratif

### 3.2. Moteur de calcul des DJU

3.2.1. Calcul des DJU ponctuels géolocalisés

3.2.2. Calcul des DJU agrégés sur un territoire

### 3.3. Gestion spatiale et zonages territoriaux

3.3.1. Prise en charge des zonages administratifs standards

3.3.2. Création et gestion de zonages personnalisés (authentification utilisateur)

3.3.3. Import de zonages externes

### 3.4. Historique, persistance et restitution

3.4.1. Historisation et mise en cache des calculs réalisés

3.4.2. Export et mise en forme multi-formats des résultats

## Conclusion Intermédiaire

...